

5-7 貝式分類器

Old Chinese version

貝式分類法 (Bayes classifier) 乃是根據貝氏定理 (Bayes' theorem) 為基礎，用以判斷未知類別的資料應該最接近哪一個類別。整個貝式分類法的目標是希望能透過機率統計的分析，達到最小誤差的一種分類方式。

假設現在存在某個特徵值 x 及某個類別 C ， $P(x)$ 表示該特徵值出現的估測機率， $P(C)$ 表示任意藉由亂數取出的特徵值恰巧落於類別 C 的機率，我們將之稱為事前機率 (prior probability)，則根據條件機率 (conditional probability)，貝式定理可以表示為：

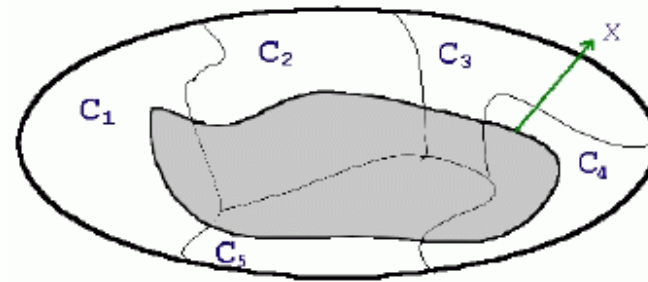
$$P(C|x) = P(C \cap x) / P(x) = P(C)P(x|C) / P(x)$$

其中， $P(C|x)$ 表示 x 該特徵值出現時，又恰巧落於類別 C 的機率，我們將他稱為事後機率 (posterior probability)；至於 $P(x|C)$ 則表示落於類別 C 中的資料點中，又恰巧發生特徵值為 x 的機率。

假設該空間中可能出現的類別總共有 k 個 $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ ，且每個類別彼此均互斥，則我們可以得到下列方程式：

$$\begin{aligned} P(x) &= P(x \cap C_1) + P(x \cap C_2) + \dots + P(x \cap C_k) \\ &= P(C_1)P(x|C_1) + P(C_2)P(x|C_2) + \dots + P(C_k)P(x|C_k) \end{aligned}$$

請參考下列獨立事件機率分佈示意圖：



由前述方程式，我們可以得知：

$$P(C_i|x) = P(C_i)P(x|C_i) / P(x)$$

若使用上述方程式，我們可以得到應用於 k 個類別的貝式定理：

$$P(C_i|x) = \frac{P(C_i)P(x|C_i)}{P(C_1)P(x|C_1) + P(C_2)P(x|C_2) + \dots + P(C_k)P(x|C_k)}$$

當我們要判斷某特徵值 x 究竟屬於哪一個類別時，則我們僅需估算類別 C_i 與類別 C_j 之間的相似率 (likelihood ratio) R ：

$$R = \frac{P(C_i|x)}{P(C_j|x)} = \frac{P(C_i)P(x|C_i)}{P(C_j)P(x|C_j)}$$

假如 $R > 1$ ，表示 x 比較偏向類別 C_i ；反之，假如 $R < 1$ ，表示 x 比較偏向類別 C_j 。

在實際運算時， $P(C_i)$ 是第 i 類資料佔總樣本資料的機率，而 $P(x|C_i)$ 則是由第 i 類資料點所估測出來的一個機率密度函數 (例如高斯分佈)。

我們可以將貝式定理再往下推演，假如現在判斷的條件不止一個特徵值，而是一組彼此互相獨立的特徵值 $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ ，則當給定某個類別 C_i 時，其條件機率可以表示為：

$$P(x_1, x_2, \dots, x_d|C_i) = P(x_1|C_i)P(x_2|C_i) \dots P(x_d|C_i)$$

如果將方程式 (3-2.6) 的結果代入方程式 (3-2.4) 中，則我們可以得到 k 個類別中，包含 d 個特徵值的貝式定理：

$$P(C_i|x_1, x_2, \dots, x_d) = \frac{P(C_i) P(x_1|C_i)P(x_2|C_i) \dots P(x_d|C_i)}{\sum_{i=1}^k P(C_i) P(x_1|C_i)P(x_2|C_i) \dots P(x_d|C_i)}$$

Data Clustering and Pattern Recognition (資料分群與樣式辨認)

